2교시

2026년도 제78회
치과의사 국가시험 문제지

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

유의사항

○ 보건의료인국가시험의 시험문제는 「저작권법」에 따라 보호되는 저작물이므로 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 경우 「저작권법」에 따라 민·형사상 불이익을 받을 수 있습니다.

2026년 1월 15일(목)

국민이 신뢰하고 감동하는 시험평가기관
한국보건의료인국가시험원
KOREA HEALTH PERSONNEL LICENSING EXAMINATION INSTITUTE

2026년도 제78회 치과의사 국가시험 (2교시)

각 문제에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

치과교정학

1. 다음은 발생 5주경 배아의 두개안면 모식도이다. 하악골이 발생하는 부위는?



① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

2. 그림과 같은 중첩법으로 측모두부계측방사선영상을 분석하려고 한다. 동일한 방법으로 두개골을 중첩할 때 기준으로 옳은 것은?



① 전후방적 기준: nasion
② 전후방적 기준: posterior nasal spine
③ 전후방적 기준: 상악골 관골돌기의 전연
④ 수직적 기준: 익상악열(pterygomaxillary fissure)의 하방
⑤ 수직적 기준: 사판(cribriform plate)과 안와천장의 뇌쪽 표면

3. 다음 수완부방사선영상에서 보이는 성장시기에 관한 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

① skeletal maturity indicator는 4단계이다.
② 연간 키 성장량이 20 mm 이하로 추정된다.
③ Hägg와 Taranger 성숙도 지표는 MP3-I 단계이다.
④ Ⅱ급 부정교합인 경우 액티베이터의 사용이 추천된다.
⑤ 성장이 완료된 시기로 Ⅲ급 부정교합인 경우 악교정수술이 추천된다.

4. 유치열에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 맹출은 유전보다 환경적 영향을 더 많이 받는다.
② 선천적 결손이 영구치열에 비해 빈번하게 발생한다.
③ 유치의 유착은 하악보다 상악에서 빈번하게 발생한다.
④ 선천치(natal tooth)는 상악 유중절치에서 빈번하게 발생한다.
⑤ 유치열궁의 형태는 난원형이며, 영구치열궁에 비해 형태 변이가 적다.

5. 연령적 정상교합으로 옳은 것은?

① 하악 제2대구치 맹출초기의 설측경사
② 상악 견치 맹출 후에 존재하는 상악 전치의 벌어짐
③ 상·하악 절치 교환시기에 존재하는 2개 이상 전치의 반대교합
④ 제2유구치가 탈락되기 전, 상·하악 제1대구치의 일시적인 Ⅲ급 관계
⑤ 상악 제2유구치 조기 상실에 따른 상악 제1대구치의 근심경사 및 협측 회전

6. 다음 그래프에서 상악 치열궁 둘레가 사각형 안과 같은 변화를 보이는 이유로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

① 제3대구치의 발육
② 영구 절치의 설측경사
③ 상악결절부위의 후방성장
④ 제1대구치의 만기 근심이동
⑤ 상악 치조돌기의 발산성 성장

7. 다음 파노라마방사선영상에서 파란색으로 표시된 부분과 같은 특징을 갖는 질환에 관한 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

① 교정치료는 성장 완료 후 시작한다.
② 상악골 과성장이 빈번하게 발생한다.
③ 두개골 봉합의 조기 융합이 주된 원인이다.
④ 운동신경의 조절기능 장애로 인한 근기능이상을 보인다.
⑤ 치열궁의 연속성을 회복하기 위해 치조골 이식술이 필요하다.

8. 부정교합의 발생 빈도에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 인종에 따른 차이가 없다.
② 남자보다 여자에게서 빈번하다.
③ 연령이 증가함에 따라 발생 빈도가 증가한다.
④ 수돗물불소농도조정사업 시행 시 발생 빈도가 증가한다.
⑤ 한국인에게서 발생 빈도가 가장 높은 부정교합은 Ⅲ급 부정교합이다.

9. 다음은 12세 어린이의 파노라마방사선영상이다. 영상에서 관찰되는 부정교합에 관한 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

① 상악 양측 측절치의 결손
② 상악 우측 제2대구치의 발육지연
③ 하악 양측 제2유구치의 유착에 의한 침하
④ 과잉치에 의한 상악 우측 견치의 맹출장애
⑤ 상악 좌측 제2소구치의 치관부 낭종에 의한 맹출지연

10. 영구치열에서 보이는 정상교합의 특징은?

① 하악 소구치와 대구치는 협측경사를 보인다.
② 하악 전치가 상악 전치의 1/4 ~ 1/3을 덮는다.
③ 상악과 하악의 모든 치아가 1치 대 2치 관계를 이룬다.
④ 상악 제1대구치의 근심협측교두정은 하악 제1대구치 협측면 열구에 접촉한다.
⑤ 상악 치열궁의 협측 교두정을 연결한 선은 하악 치열궁의 중심와를 연결한 선과 일치한다.

11. 다음 설명에 해당하는 부정교합은?

- ANB: 6° (정상: 2.1±1.8°)
- Mx1-SN: 95° (정상: 108±5.7°)
- 과도한 스피만곡
- 심한 수직피개

① Ⅰ급 부정교합
② Ⅱ급 1류 부정교합
③ Ⅱ급 2류 부정교합
④ 가성 Ⅲ급 부정교합
⑤ 진성 Ⅲ급 부정교합

12. 사진과 같은 부정교합을 동반한 환자에서 보이는 특징은?

<자료(비공개)>

① 스피만곡이 편평하다.
② Ⅱ급 2류 부정교합이다.
③ 상순의 과활성이 보인다.
④ 상악 치열궁이 V형태이다.
⑤ 구치부의 전후방 관계가 근심교합이다.

13. Bolton 전방 치아 비율이 정상보다 큰 경우의 교정치료에 관한 설명으로 옳은 것은?

① Ⅰ급 견치 관계를 형성하면 전치부 수평피개가 커진다.
② 전치 관계를 정상으로 하면 견치 및 구치 관계는 Ⅲ급이 된다.
③ 전치 및 구치 관계를 정상으로 하기 위해 하악 전치부 치간 삭제가 필요하다.
④ 전치 및 구치 관계를 정상으로 하면 하악 전치부에 공간이 존재하게 된다.
⑤ 전치 및 구치 관계를 정상으로 하면 상악 전치부의 크라우딩을 해결하기 어렵다.

14. 측모두부계측방사선영상 분석에서 사용하는 A점(point A)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 양측성 두부계측점이다.
② 하악골 돌출 정도의 평가에 이용된다.
③ 눈물방울 모양의 방사선 투과성 부위이다.
④ 상악 중절치의 백악법랑경계와 같은 높이에 위치한다.
⑤ 전비극과 상악 전치의 치조정점 사이 곡선의 최후방점이다.

15. 협근기구(buccinator mechanism)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 치열 형태에 영향을 미치지 않는다.
② 구륜근은 협근기구에 대항하여 압력을 발휘한다.
③ 협근, 교근, 익돌하악봉선으로 구성된 연속된 띠이다.
④ 연속된 띠에 의한 외압이 강하면 치아 사이가 벌어진다.
⑤ 혀의 힘이 지속적으로 강하게 작용하면 전치는 전방으로 돌출된다.

16. 다음은 연하운동에 관한 표이다. (가)~(라)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

감별진단의 요인	연하운동		혀내밀기 습관	
	유아형	성숙	단순	복잡
혀가 치아 사이에 위치함	(가)	아니요	예	예
안면근 수축에 의해 하악이 고정됨	예	(나)	아니요	예
치아접촉 연하	아니요	예	(다)	(라)

	(가)	(나)	(다)	(라)
①	예	예	아니요	예
②	예	아니요	예	예
③	예	아니요	예	아니요
④	아니요	예	아니요	예
⑤	아니요	아니요	예	아니요

17. 다음 사진에서 보이는 구개측 장치에 관한 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

① 악골 성장을 조절한다.
② 구치부를 후방으로 이동시킨다.
③ 구치가 근심으로 쓰러지는 것을 막아준다.
④ 조기 상실된 치아의 근원심 공간을 빠르게 폐쇄할 수 있도록 제작한다.
⑤ 치아에 불필요한 힘이 가해지지 않도록 가능한 한 유연한 철사로 제작한다.

18. 강도와 탄성이 조화롭고, 성형성이 우수하여 보조 스프링, 중간 및 마무리 호선, 특히 에지와이즈 치료 후반 단계의 각형와이어로 적합한 것은?

① 오스트레일리안 와이어(Australian wire)
② 베타-티타늄 와이어(beta-titanium wire)
③ 스테인레스강 와이어(stainless steel wire)
④ 니켈-티타늄합금 와이어(nickel-titanium alloy wire)
⑤ 코발트크롬합금 와이어(cobalt-chromium alloy wire)

19. 그림과 같이 크기가 같고 방향이 반대인 힘을 적용하였을 때 나타나는 치아 이동으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

① 200 g·mm의 순수한 회전이동
② 200 g·mm의 치체이동
③ 400 g·mm의 순수한 회전이동
④ 400 g·mm의 치체이동
⑤ 800 g·mm의 순수한 회전이동

20. 다음은 직접골흡수와 간접골흡수에 대한 모식도이다. 설명으로 옳은 것은?

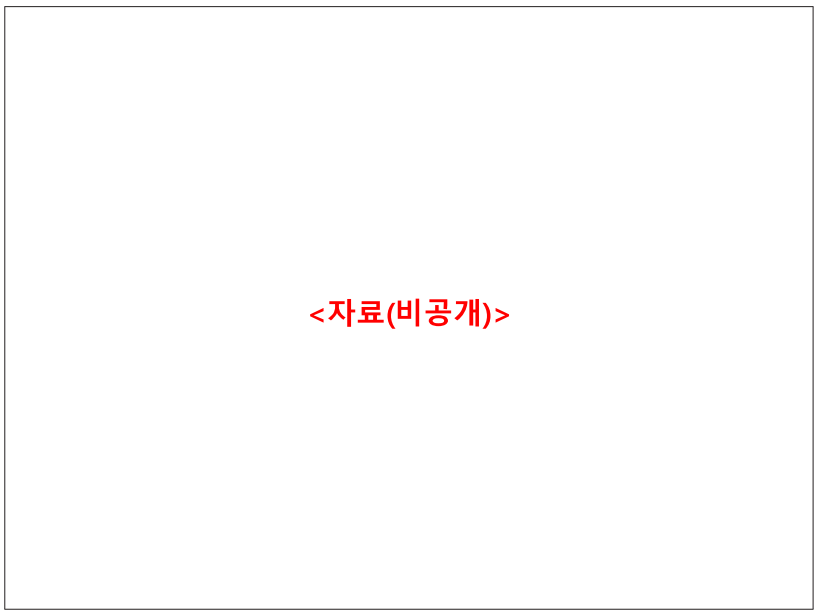
<자료(비공개)>

① A는 파골세포에 의한 골흡수 부위이다.
② B는 초자양화(hyalinization) 부위를 나타낸다.
③ C는 유골 형성 부위이다.
④ D의 치주인대 내 혈류는 차단되어 있다.
⑤ 직접골흡수는 강한 힘에 의한 치체이동을 보여주고 있다.

21. 표급 액티베이터 적용 시 고려사항으로 옳은 것은?

① 심한 개방교합에 적용
② 비협착증이 있는 경우에 적용
③ 사춘기 최대성장기 이후 1~3년경에 적용
④ 하안면 높이의 수직성장이 부족한 아동에게 적용
⑤ 환자의 장치 사용 협조도 향상을 위해 구성교합의 전방 유도량을 증가

22. 사진의 장치 적용 결과로 상악 제1대구치에 발생되는 주된 효과는?



① 함입
② 근심경사
③ 설측경사
④ 원심이동
⑤ 제1대구치 간 거리 축소

23. 수직피개를 증가시키는 장치는?

① 혀클립(tongue crib)
② 압하호선(intrusion arch)
③ 유틸리티호선(utility arch)
④ 전방교합거상판(anterior bite plate)
⑤ 역스피만곡(reverse curve of Spee)을 부여한 하악호선

24. 다음 표에서 기능성과 골격성 Ⅲ급 부정교합의 감별 방법으로 옳은 것은?

구분		기능성 Ⅲ급	골격성 Ⅲ급
(가)	하악폐구로	완만한 곡선을 그리며 이동	치아의 조기접촉 후 전방 이동
(나)	상하전치 수직피개도	깊다	얕다
(다)	하악 후퇴이동량	거의 없다	많다
(라)	하악 우각 (gonial angle)	정상보다 큼 (130~140°)	정상범위 (120° 전후)
(마)	하악전치 경사도	하악전치의 설측경사	하악전치의 순측경사

① (가)
② (나)
③ (다)
④ (라)
⑤ (마)

25. 성장기 환자에서 페이스마스크를 적용할 때 고려사항으로 옳은 것은?

① 혼합치열기에서만 적용
② 편측당 200 g 미만의 힘을 적용
③ 견인력을 교합평면에 대해 상방으로 적용
④ 상악 성장부전을 동반한 골격성 Ⅲ급 부정교합에 적용
⑤ 치아에 나타나는 부작용을 최소화하기 위해 하루 6시간 미만으로 적용

26. Ⅲ급 악간 고무줄을 장기간 사용했을 때 나타나는 변화는?

① 하악 구치 정출
② 상악 전치 압하
③ 하악 구치 원심이동
④ 상악 전치 근심이동
⑤ 하악골 전상방 회전

27. 포괄적 교정치료의 마무리 단계에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 치축에 수직인 방향으로 힘을 적용한다.
② 전치가 대합치 치은연에 접촉하도록 유도한다.
③ 개방교합이 잔존하는 경우 압하호선을 적용한다.
④ 발치 공간에 인접한 치아들은 직립시켜 치근을 평행하게 한다.
⑤ 과개교합이 잔존하는 경우 상악호선에 역스피만곡을 부여한다.

28. 고정성 교정장치를 이용한 치료과정에서 백색반점(white spot) 발생을 예방하기 위한 방법으로 옳은 것은?

① 가능한 한 큰 브라켓을 사용한다.
② 정기적으로 밴드하방의 접착상태를 검사한다.
③ 초기 배열 시, 루프를 형성한 호선을 사용한다.
④ 밴드를 장착하는 치아의 와동은 교정치료 후에 수복한다.
⑤ 브라켓베이스와 치면 사이에 틈이 생기지 않도록 브라켓 주변의 잔여 레진을 제거하지 않는다.

29. 교정치료 결과의 유지와 재발에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 치아의 치체이동은 경사이동에 비해 재발이 잘 발생한다.
② 악안면 성장변화는 치료결과의 유지에 영향을 주지 않는다.
③ 재발방지를 위해 회전된 치아는 과교정(overcorrection)한다.
④ 하악의 견치 간 너비가 증가될수록 치료결과가 잘 유지된다.
⑤ 상치조 탄성섬유와 달리 교원섬유 조직은 재형성이 느려서 1년이 지나도 치아의 위치를 변화시킬 수 있다.

구강병리학

30. 심한 저산소증에 의한 중추신경조직의 손상이나 화농성 세균 감염에서 볼 수 있는 괴사는?

① 건락
② 액화
③ 응고
④ 지방
⑤ 섬유소성

31. 35세 여자가 혀와 구강점막에 다수의 궤양이 생겨 내원하였다. 환자의 양쪽 광대 부위에 발적이 관찰된다. 진단검사 결과에서 이중나선 DNA에 대한 항핵 항체(antinuclear antibody)와 500 mg/24 h 이상의 단백뇨가 검출된다. 진단은?

① 다형홍반
② 전신경화증
③ 보통천포창
④ 점막유천포창
⑤ 전신홍반루푸스

32. 65세 남자가 하악 우측 제2대구치 발치 후 잘 낫지 않아서 내원하였다. 발치와 부위에 만성궤양이 관찰된다. 조직검사에서 상피모양세포들이 모여 육아종을 형성하고 있으며, 그 주위에 랑한스거대세포(Langhans giant cell)가 관찰된다. 원인균은?

<자료(비공개)>

① 매독균
② 방선균
③ 사슬알균
④ 포도알균
⑤ 마이코박테륨

33. 43세 여자가 하악 우측 제1대구치 발치 후 지혈이 잘 되지 않아서 내원하였다. 환자는 3년 전부터 내과에서 아스피린을 처방받아 복용하고 있다고 한다. 지혈이 잘 되지 않은 원인은?

① 혈소판 수 감소
② 혈소판기능저하
③ 비타민C 결핍
④ 응고인자 IX 결핍
⑤ 응고인자 XI 결핍

34. 10세 남자가 사진에서와 같이 구개 전방부가 붓고 아파서 내원하였다. 치수생활력검사 결과 상악 전치는 모두 정상이다. 방사선영상과 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

① 비순낭
② 치근단낭
③ 비구개관낭
④ 치성각화낭
⑤ 술후성상악낭

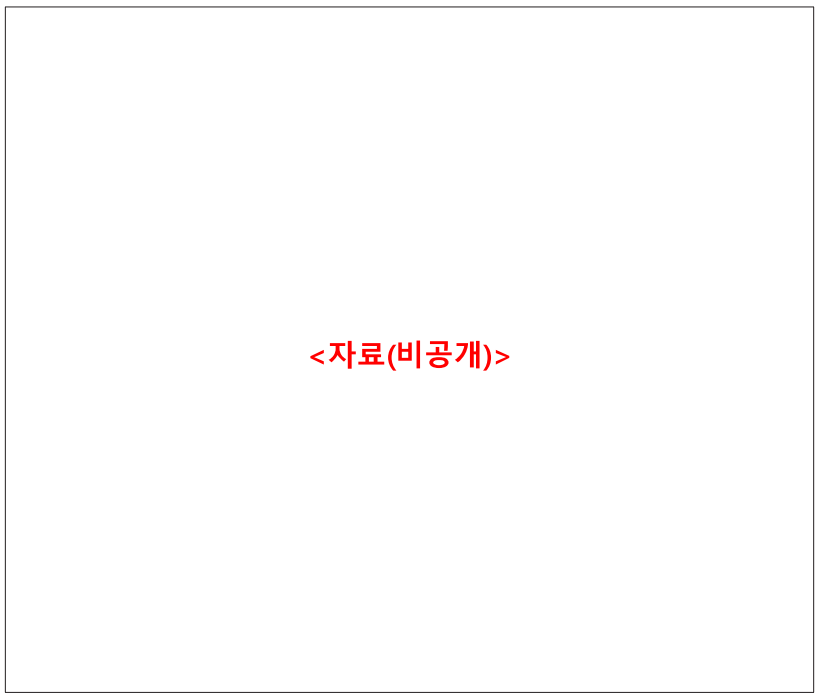
35. 18세 남자가 하악 우측 구치부가 아파서 내원하였다. 방사선영상에서 하악 우측 제1대구치의 흡수된 치근에 구형의 방사선 불투과성병소가 붙어 있고, 병소 주위는 방사선투과성의 경계선이 분명하게 보인다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?





① 골종
② 유골골종
③ 골모세포종
④ 백악모세포종
⑤ 백악골형성이상

36. 16세 여자가 상악 우측이 부어서 내원하였다. 방사선영상에서 병소는 매복된 견치의 치관 주위로 경계가 분명한 방사선투과상을 보이며, 중심부에는 작은 크기의 방사선불투과성 물질도 포함되어 있다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?



① 선양치성종양
② 석회화치성낭
③ 석회화상피성치성종양
④ 법랑모세포섬유종
⑤ 법랑모세포섬유치아종

37. 65세 남자가 하악 양측 구치부가 아파서 내원하였다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

- 방사선영상에서 하악골에 구멍 뚫린 형태의 방사선 투과성 병소가 다수 관찰됨
- 조직 검사에서 비정형 형질세포의 판상형 증식 양상, 이핵 형태와 유사분열, 핵 다형성 등이 관찰됨
- 벤스존스단백질이 소변에서 검출됨

<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

① 골화석증
② 파제트병
③ 골모세포종
④ 다발골수종
⑤ 중심거대세포육아종

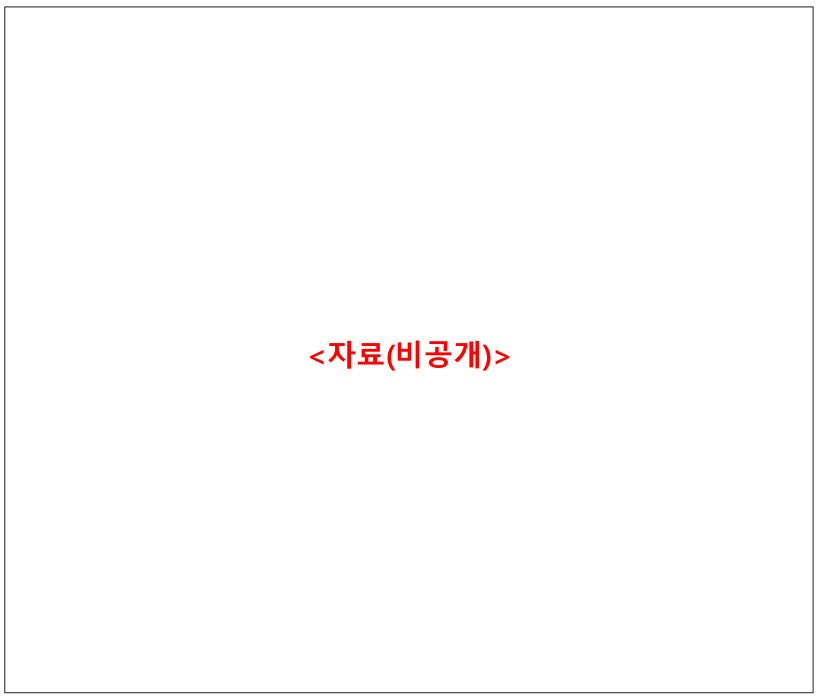
38. 8세 남자가 사진에서와 같이 하악 전방부가 붓고 피가 나서 내원하였다. 치아는 동요도가 있고, 변위되어 있다. 조직 사진은 다음과 같고, 면역조직화학검사에서 S-100과 CD-1a에 대해 양성 반응을 보이는 세포가 다수 관찰된다. 진단은?

<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

① 체루비즘
② 골형성부전증
③ 부갑상샘항진증
④ 중심거대세포육아종
⑤ 랑게르한스세포조직구증

39. 32세 남자가 사진에서와 같이 구개부에 5 mm 정도 크기의 갈색 부위가 보여 내원하였다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

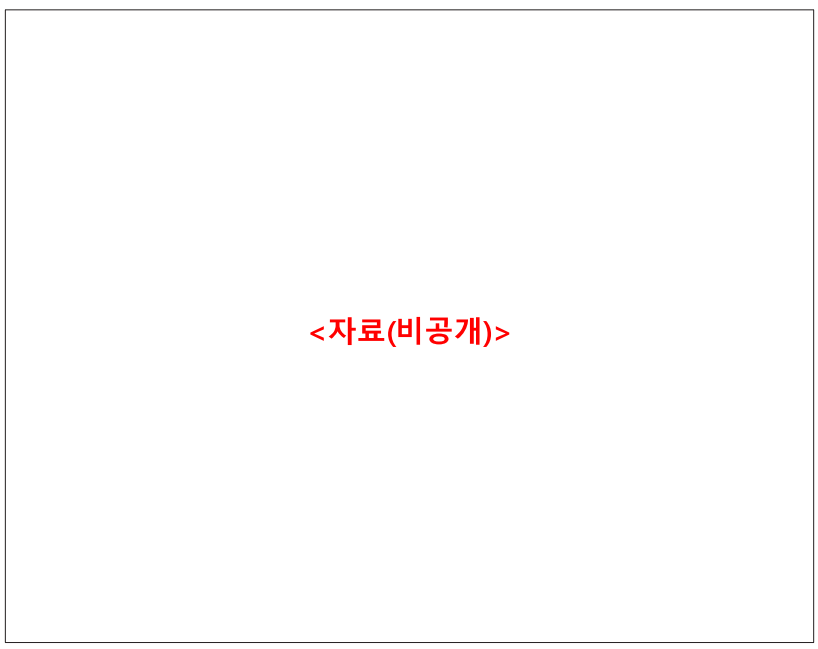




① 흑색종
② 경계모반
③ 복합모반
④ 청색모반
⑤ 멜라닌반점

40. 11세 남자가 사진에서와 같이 우측 구강저가 붓고 아파서 내원하였다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?



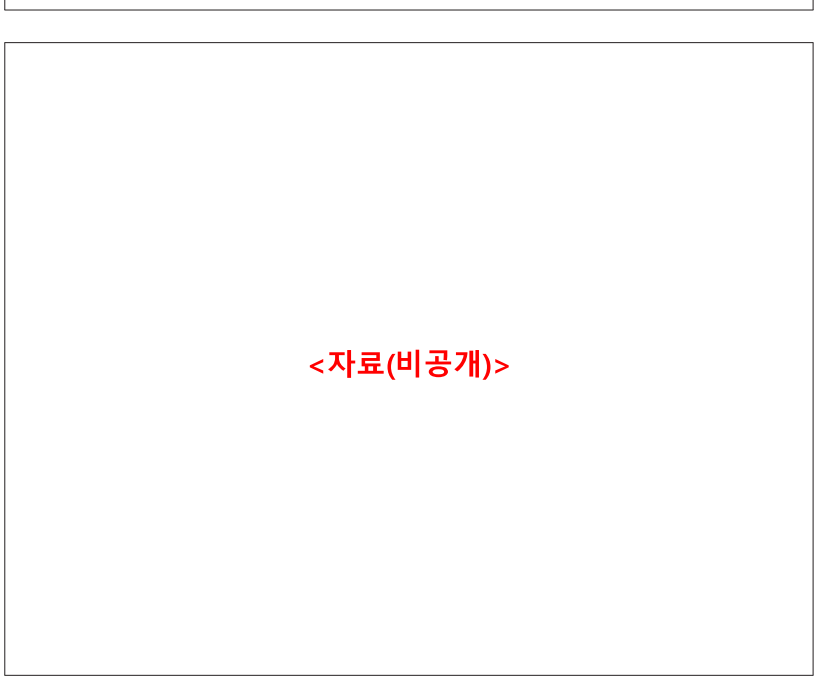


① 저류낭
② 점액류
③ 타석증
④ 괴사타액선화생
⑤ 만성경화타액선염

41. 43세 여자가 사진에서와 같이 좌측 구개부가 부어서 내원하였다. 병소는 생긴 지 2년 정도 되었으며, 통증은 없다고 한다. 병소 표면은 매끈하고 분홍색이며, 직경은 약 2 cm이다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

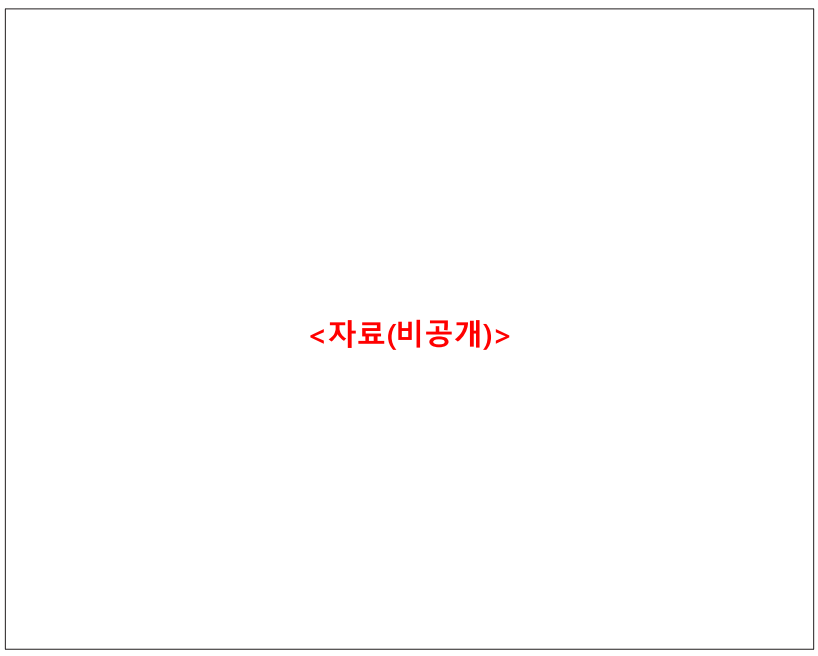






① 다형선종
② 선낭암종
③ 와틴종양
④ 호산과립세포종
⑤ 점액표피모양암종

42. 70세 남자가 사진에서와 같이 혀 우측 측방부가 헐고 아파서 내원하였다. 병소가 생긴 지 3개월 정도 지났으며, 크기가 커지면서 식사 시 혀가 자주 씹힌다고 한다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?





① 각질극세포종
② 반점상홍반증
③ 편평세포암종
④ 사마귀모양황색종
⑤ 증식사마귀모양백반증

구강생물학

43. 머리뼈 계측평면인 Frankfort horizontal plane 설정에 이용되는 계측점은?

① nasion – sella
② orbitale – porion
③ menton – gonion
④ nasion – pogonion
⑤ anterior nasal spine – posterior nasal spine

44. 사각턱 얼굴 윤곽의 개선을 위한 턱뼈각 절제 중 손상 가능성이 큰 동맥은?

① 혀동맥
② 얼굴동맥
③ 위턱동맥
④ 위갑상동맥
⑤ 가로얼굴동맥

45. 턱관절의 아래관절공간에서 일어나는 기능운동은?

① 전진운동
② 후퇴운동
③ 측방운동
④ 초기 개구운동
⑤ 초기 폐구운동

46. 일반적인 유구치에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 상악 제1유구치는 부교두를 가지고 있다.
② 상악 제1유구치의 교두는 근심설측교두가 가장 크다.
③ 상악 제2유구치는 치근이 2개이다.
④ 하악 제1유구치는 교두가 5개이다.
⑤ 하악 제2유구치는 하악 제2대구치와 교두의 수가 동일하다.

47. 신경과 기능의 연결이 옳은 것은?

① 볼신경 – 볼근의 운동
② 턱끝신경 – 턱끝근의 운동
③ 혀신경 – 혀 뒤쪽 1/3의 미각
④ 깊은관자신경 – 턱관절의 감각
⑤ 턱목뿔근신경 – 두힘살근 앞힘살의 운동

48. 뇌신경 손상으로 오른쪽 저작력이 감소된 환자에게서 기능 저하가 나타날 수 있는 근육은?

① 목젖근
② 입천장혀근
③ 입천장긴장근
④ 입천장올림근
⑤ 입천장인두근

49. 목삼각들 중 미주신경이 위치하는 곳은?

<자료(비공개)>

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

50. 발생 기원이 다른 세포는?

① 연골세포
② 큰포식세포
③ 뼈파괴세포
④ 가지돌기세포
⑤ 랑게르한스세포

51. 둘째 아가미굽이(인두궁)에서 유래하는 구조는?

① 등자뼈
② 근육돌기
③ 관절돌기
④ 이차입천장
⑤ 나비아래턱인대

52. 법랑질막대(enamel rod)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 분화기 법랑질모세포가 형성한다.
② Tomes 돌기의 원위부가 있을 때 형성된다.
③ 법랑질막대집(enamel rod sheath)에는 유기질이 없다.
④ 상아법랑경계부터 법랑질 표면까지 모든 부위에 있다.
⑤ 법랑질막대 집단들 사이의 주행방향 변화로 인해 Retzius선이 형성된다.

53. 성숙한 상아질에서 무기질 침착이 일어나지 않았거나 덜 된 상아질 부위는?

① 경화상아질
② 외투상아질
③ 세관사이상아질
④ 세관주위상아질
⑤ 석회소구사이상아질

54. 다음을 모두 포함하는 곳은?

- 뼈파괴세포
- 옥시탈란섬유
- 기계적수용체
- 말라세쯔상피잔사

① 골수
② 치수
③ 뼈막
④ 치주인대
⑤ 하버스관

55. 단단입천장의 상피에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 비각질중층편평상피이다.
② 부착반점이 발달되어 있다.
③ 과립층이 관찰되지 않는다.
④ 각질세포로만 이루어져 있다.
⑤ 상피와 결합조직의 경계면은 평평하다.

56. 다음 설명에 해당하는 침샘은?

- 큰침샘이다.
- 장액반달(serous demilune)이 관찰된다.
- 장액세포가 점액세포보다 더 많이 관찰된다.
- 줄무늬관과 사이관(intercalated duct)이 모두 관찰된다.

① 귀밑샘
② 턱밑샘
③ 혀밑샘
④ 에브너샘
⑤ 혀입천장샘

57. 화학시냅스의 시냅스전종말에서 신경전달물질의 방출을 유발하는 이온은?

① H^+
② K^+
③ Na^+
④ Ca^{2+}
⑤ Cl^-

58. 턱끝을 가볍게 두드리면, 폐구근이 갑작스럽게 늘어나며, 곧 반사적인 근육수축이 일어나는데, 이때 관여하는 감수기, 구심신경, 원심신경의 조합은?

① 근방추, Ia-신경섬유, α-운동신경
② 근방추, Ib-신경섬유, γ-운동신경
③ 근방추, Ib-신경섬유, α-운동신경
④ 골지건기관, Ia-신경섬유, α-운동신경
⑤ 골지건기관, Ib-신경섬유, γ-운동신경

59. 얼굴의 촉각이상을 호소하는 환자를 검사한 결과, 중추신경계의 이상이 의심되어 신경과로 의뢰했다. 통각이 정상인 경우 기능저하가 있을 것으로 예상되는 곳은?

① 삼차신경절
② 삼차신경 중뇌핵
③ 삼차신경 운동핵
④ 삼차신경 주감각핵
⑤ 삼차신경 척수감각핵

60. 통각을 유발하는 원인과 그 수용기 단백질이 바르게 짝 지어진 것은?

① H^+ – P2Y
② 열자극 – TRPV1
③ 세포외 ATP – ASIC
④ 엔케팔린 – Ca^{2+} 채널
⑤ 프로스타글란딘 – NK수용기

61. 침샘 기능에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 항히스타민제는 침분비를 증가시킨다.
② 침샘 기능저하는 어린이에서 흔하게 일어난다.
③ 침샘은 교감신경과 부교감신경 모두에 의해 조절된다.
④ 침샘 기능이 완전히 사라진 경우, 치료방법으로 pilocarpine이 추천된다.
⑤ 10 Gy 정도의 적은 방사선 노출도 비가역적인 침샘 기능 저하를 일으킨다.

62. 연수에 위치한 중추화학감수기를 통해 호흡수를 증가시킬 수 있는 동맥혈의 상태는?

① pH > 7.6
② P_{O_2} < 60 mmHg
③ P_{O_2} > 100 mmHg
④ P_{CO_2} < 24 mmHg
⑤ P_{CO_2} > 60 mmHg

63. 교정력에 의해 치아가 근심으로 이동할 때, 근심방향의 뼈에서 나타나는 변화는?

① 프로스타글란딘E_2(PGE_2)가 증가한다.
② 뼈형태형성단백질(BMP) 발현이 증가한다.
③ 오스테오프로테게린(OPG) 활성이 증가한다.
④ 사이클로옥시게나아제2(COX2) 활성이 억제된다.
⑤ receptor activator of nuclear factor-κB ligand(RANKL) 발현이 억제된다.

64. 다음과 같은 아미노산 구성을 갖는 단백질의 주된 기능은?

• 글라이신: 33 %	• 프롤린: 12 %
• 수산화프롤린: 11 %	• 알라닌: 11 %
• 글루타민: 7 %	• 아르지닌: 5 %
• 그 외: 각각 5 % 미만	

① 외부 항원 인식
② 근육 수축과정에 관여
③ 혈액 내에서 산소 운반
④ 세포외기질의 구조 유지
⑤ 작은창자에서 단백질 분해

65. 암모니아를 대사하여 요소를 생성하는 장기는?

① 간
② 방광
③ 이자
④ 콩팥
⑤ 갑상샘

66. DNA의 복제 과정에서, RNA 시동체(primer)를 제거하는 역할을 하는 것은?

① 시동효소(primase)
② 나선효소(helicase)
③ 핵산내부분해효소(endonuclease)
④ 3′ → 5′ 핵산말단분해효소(3′ → 5′ exonuclease)
⑤ 5′ → 3′ 핵산말단분해효소(5′ → 3′ exonuclease)

67. 법랑질 내 존재하는 성분 중, 법랑질 결정의 미세구조를 변화시켜 산에 대한 용해도를 증가시키는 성분은?

① 칼슘
② 인산
③ 탄산
④ 불소
⑤ 아연

68. 사진은 치수-상아질 경계 부위의 조직학적 구조이다. 다음에서 설명하는 세포가 주로 존재하는 부위는?

- 치관부 치수에서는 길쭉하며, 치근부 치수로 갈수록 짧아짐
- 분비과립을 통해 아교질, 뼈 시알로단백질, 포스포포린, 오스테오칼신 등을 분비함
- 인접 세포들 사이에 치밀이음(tight junction), 틈새이음(gap junction), 부착반점(desmosome) 등이 관찰됨

<자료(비공개)>

① (A)
② (B)
③ (C)
④ (D)
⑤ (E)

69. 타액 내 철 이온과 결합하여 구강 내 세균이 철 이온을 이용할 수 없도록 하는 타액 단백질은?

① 혈색소
② 락토페린
③ 리소자임
④ 트랜스페린
⑤ 과산화효소

70. 다음 중 치태에서 가장 큰 부피를 차지하는 것은?

① 세균
② 인산칼슘
③ 음식물 잔사
④ 세포외다당류
⑤ 타액 유래 단백질

71. β 아드레날린수용체 길항제를 장기간 복용하던 협심증 환자가 약 복용을 갑자기 중지하는 경우에 협심증이 악화될 수 있다. 원인은?

① 반응급강하
② 특이체질반응
③ 수용체 상향조절
④ 수용체 민감소실
⑤ 수용체의 유전적 다형성

72. 간의 cytochrome P450 효소인 CYP2D6의 유전적 다형성에 의해 진통효과와 부작용 발현에 영향을 받는 약물은?

① acetaminophen
② codeine
③ fentanyl
④ morphine
⑤ naproxen

73. benzodiazepine의 작용기전에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 척수의 $GABA_B$ 수용체를 활성화시킨다.
② 뇌신경세포 말단에서 GABA의 유리를 자극한다.
③ $GABA_A$ 수용체에 작용해 세포 내 cAMP 농도를 증가시킨다.
④ GABA의 뇌내 농도를 증가시키기 위해 GABA 아미노기전달 효소를 억제한다.
⑤ $GABA_A$ 수용체에 결합하여 GABA에 의해 Cl^- 통로가 열리는 빈도를 증가시킨다.

74. 국소마취제 투여 시 제일 먼저 소실되는 것은?

① 고유수용감각
② 온각
③ 운동기능
④ 촉각
⑤ 통각

75. 다음 설명에 해당하는 진통제는?

- 사이클로옥시게나아제를 비가역적으로 억제한다.
- 바이러스 감염이 있는 어린이에게 투여 시 Reye증후군을 야기할 수 있다.
- 위궤양 환자에게서 위장관 출혈을 유발할 수 있다.

① acetaminophen
② aspirin
③ codeine
④ fenoprofen
⑤ morphine

76. 세균의 세포벽 합성을 저해하는 항생제는?

① ampicillin
② erythromycin
③ lincomycin
④ minocycline
⑤ sulfonamide

77. 현재 고혈압 치료를 받고 있는 환자가 치은 증식 증상을 보였다. 이 환자가 복용했을 것이라고 추측되는 고혈압 치료 약물은?

① captopril
② hydrochlorothiazide
③ nifedipine
④ prazosin
⑤ propranolol

78. 다음 설명에 해당하는 세균 표면 구조물은?

- 그람음성균에서 발견된다.
- 필린이라는 단백질로 이루어진다.
- 다른 세포에 부착하는 데 관여한다.

① 협막(capsule)
② 편모(flagellum)
③ 섬모(fimbria)
④ 점액층(slime layer)
⑤ 펩티도글리칸(peptidoglycan)

79. 적응 면역계의 세포살해 기능을 직접 활성화시키는 요소는?

① CD4와 MHC 복합체
② 1형 MHC의 발현 증가
③ 2형 MHC의 발현 증가
④ 1형 MHC와 항원 복합체
⑤ 2형 MHC와 항원 복합체

80. 소독만으로 제거되지 않아, 사멸시키기 위해 반드시 멸균해야 하는 것은?

① 포자
② 진균
③ 기생충
④ 그람양성균
⑤ 그람음성균

81. 치면세균막 형성에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 획득피막은 구강세균이 법랑질에 직접 부착한 것이다.
② 세균의 초기 부착은 비가역적 공유결합이다.
③ 치면세균막이 성숙함에 따라 세균의 양과 다양성이 증가한다.
④ 항생제에 대한 저항성이 부유 세균에 비해 낮아진다.
⑤ 구내 장치의 표면 자유에너지를 높이면 세균막 형성을 줄일 수 있다.

82. 젖산균에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 치주질환지표로 적합하다.
② 그람 염색 후 붉은색으로 보인다.
③ 탄수화물을 발효시켜 산을 생산한다.
④ 건강한 사람의 구강에서는 발견되지 않는다.
⑤ 최적의 배양 조건은 절대 무산소성 환경이다.

83. 치주낭에서 분리된 세균이 다음과 같은 특징을 보였다. 이 특징을 모두 가지는 균은?

- 혈액우무배지에서 검은색 집락을 형성한다.
- 그람음성 막대균이다.
- 당을 분해한다.

① *Prevotella intermedia*
② *Treponema denticola*
③ *Porphyromonas gingivalis*
④ *Fusobacterium nucleatum*
⑤ *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*

84. 항산성염색 시 결핵균이 보이는 양상은?

① 파란색 알균
② 파란색 막대균
③ 붉은색 알균
④ 붉은색 나선균
⑤ 붉은색 막대균

2교시 종료